数智时代高校智慧食堂建设的困境及路径

尹　爽，徐　雪，孙云涛

（山东电子职业技术学院，山东济南 250200）

摘　要：随着数智时代的快速发展，传统后勤人工管理模式难以满足高校食堂复杂多变的运营需求，以智慧化、大数据、物联网等技术为核心的智慧后勤逐渐应用于各大高校。本文概述数智时代高校智慧食堂建设成果，深入剖析当前智慧食堂运营管理存在的智慧食堂技术与师生需求相脱节、智慧食堂基础硬件设施建设滞后、智慧食堂数据共享存在安全隐患及智慧食堂系统维护与功能挖掘不足等困境，并提出以需求为中心、智慧技术赋能、数据驱动管理、强化系统建设等改善建议。

关键词：高校后勤；智慧食堂；高校食堂

DOI:10.16043/j.cnki.cfs.2025.27.044

Research on the Dilemmas and Paths of Smart Canteen Construction in Colleges and Universities in the Digital Intelligence Era

YIN Shuang, XU Xue, SUN Yuntao

(Shandong College of Electronic Technology, Jinan 250200, China)

Abstract: With the rapid development of the digital intelligence era, the traditional manual management mode of logistics is difficult to meet the complex and changeable operational needs of university canteens. Smart logistics, centered on technologies such as intelligence, big data, and the Internet of Things, is gradually being applied in various universities. This article provides an overview of the achievements in the construction of smart canteens in colleges and universities in the digital intelligence era. It deeply analyzes the current predicaments in the operation and management of smart canteens, such as the disconnection between smart canteen technology and the demands of teachers and students, the lagging construction of basic hardware facilities for smart canteens, the security risks in data sharing of smart canteens, and the insufficient maintenance and functional exploration of smart canteen systems. It also proposes suggestions such as demand-centered, intelligent technology-enabled, data-driven management, and strengthening system construction.

Keywords: university logistics; smart canteen; university cafeteria

数字化技术正通过新观念、新形态、新方式完全融入人类经济社会各领域及整体进程，对人类生产和生活造成广泛而深远的影响[1]。数智技术作为数字化与智能化深度融合的新型科技形式，以数字化为基础，整合机器学习、人工智能等技术，已成为推动产业升级与新质生产力增长的关键动力。在面临全球前所未有的大变革之际，各行各业要抓住大数据、人工智能等数智技术发展机会，充分发挥人工智能在促进新质生产力形成和实现高质量发展中的核心作用。

在数字智能时代，高校将智慧食堂建设作为切入点，持续推进校园餐饮服务保障变革，达成由传统供餐向现代供餐的结构性变革[2]。智能食堂作为现阶段食堂数字化升级的新路径，借助移动互联智能终端装置，搭建数智化综合平台，通过采集、融合与解析数据，辅助管理者精准掌握食堂运营状况，保障决策科学性。这既能破解粗放式管理难题，减少食物浪费，又能推动食堂管理向规范化、精益化迈进。因此，智慧食堂建设已成为数智时代高校食堂管理的核心发展方向。

作者简介：尹爽（1990—），女，山东济南人，硕士，助教。研究方向：食品工程、高校后勤管理。

中国知网　https://www.cnki.net

1 数智时代高校智慧食堂建设成果

当前，高校智慧食堂已基本完成从传统饮食模式向现代饮食模式的转型，餐饮服务质量显著提升，师生就餐体验逐步改善，就餐人数明显增加[3]。随着互联网技术的发展与优化，智慧食堂的功能将日渐完善，成为高校现代化管理与服务的重要工作内容。

1.1 食堂产销设施设备自动化

①生产环节设备升级。传统食堂多采用大型锅灶，餐品类型相对有限且烹调品质不稳定。为满足师生对主食与副食的不同需求，智慧食堂将常规的大型锅灶更换为小型锅灶，优化烹调方式，丰富餐食种类并提高品质。同时，引入多用途蒸烤机、自动米饭贩卖机、洗碗机等设备，减少人工开支，确保食堂运作更加智能化、标准化、便利化。②销售环节设备革新。智慧食堂配备智能点餐与自动结算设备。师生可通过学生卡、人脸识别、微信扫描等方式绑定智能感应盘，将绑定后的托盘置于销售台上，系统可自动识别用户信息；选取餐品后，系统依据菜肴种类与分量自动核算费用，并从用户账户扣款，做到“无感结算”[4]。该系统的应用不仅可提升结账效率，还能有效防止人为操作失误。

1.2 智慧食堂服务模式智能化

智慧食堂实现对传统管理服务方式的创新升级，核心体现在数字化管理与闭环化流程两个方面。

①食堂管理实现数字化。智慧食堂管理人员借助信息管理系统，完成对餐厅运营的全方位数字化管控，即时获取各餐厅每餐次的订单数量、销售额、用餐人数、三餐均价及营养评估等运营数据，方便适时调整餐品种类和供应数量，精准开展餐厅成本计算与管理[5]。②管理流程实现闭环化。智慧食堂管理系统将厨房、销售区、用餐区整合为可视化管理图景。管理人员可及时掌握餐厅人流量、环境温度湿度、食材新鲜度及员工服务态度等信息[6]。师生用餐后，系统会向其移动设备推送餐品类型、价格及营养评价。师生可通过特定的应用程序留言反馈。管理人员可快速收集意见，改进服务模式、更新菜品布局、增加菜品种类、调整餐品口感风味与定价，提高管理效能和服务质量。

1.3 食品卫生安全管理规范化

食品安全是餐饮服务工作的核心。智慧食堂模式可严密管控采购、储存、处理、销售等多个环节，筑牢饮食安全防线[7]。①构建完善的食品卫生管理系统。智慧食堂借助菜式管理组件，实现食材采购处理、处理全流程可追溯；利用先进设备监测食材储存温度、保质期限及烹调过程，确保食材新鲜，及时找出并处理潜在安全风险，高效维护食品安全。②规范食品处理加工。明确食品处理操作规范与流程管控要求，依托宽敞的厨房操作空间、先进的设备设施及透明厨房设计，确保餐品卫生安全达标。

2 数智时代高校智慧食堂建设困境

数智时代高校智慧食堂正朝着自动化、智能化、规范化方向发展，然而在智慧食堂建设过程中还存在诸多困境[8]。因此，高校必须提升服务质量，解决技术维护与数据安全等问题，确保智慧食堂可持续发展。

2.1 智慧食堂技术与师生需求相脱节

数智时代高校智慧食堂建设面临诸多困境，其中重视技术研发应用而忽视师生多元化需求问题突出。①技术应用适配性不足。在智慧食堂建设过程中，虽然智能技术更新迭代迅速，高校在智能化、自动化方面投入大量资金进行技术研发，但忽视了师生的多元化需求。例如，智慧食堂积极引入自助点餐系统、机器人送餐、刷脸支付等创新技术，然而技术应用并没有充分考虑到师生的接受度，导致部分接受度较低的师生无法熟练使用新的支付方式，操作难度增加，影响就餐体验[9]。智慧食堂的超高端技术并不适合所有食堂环境，反而因过度依赖技术而增加运营成本。②个性化服务缺失。高校智慧食堂系统中虽然设置菜单推荐功能，但多基于“热销菜品”进行简单推荐，缺乏对用户个人口味、饮食偏好、健康状况等因素的综合分析与推荐，导致师生在用餐时只能选择固定的菜肴搭配，无法满足日益多元化的需求。

2.2 智慧食堂基础硬件设施建设滞后

①设施水平适配性低。少数高校食堂设施基础维持处于传统水平，难以适应智慧食堂对智能售货机、感应支付终端等前沿设备的高标准需求，制约智能技术应用，影响整体智能化集成与运行效能提升[10]。②设备与管理协同不足。部分高校在搭建智慧食堂时，虽引入先进的硬件设备，但未能充分融合管理机制与运营体系，致使设备功能未能发挥最优效果。现代硬件系统需要配合后台数据分析平台，

中国知网 https://www.cnki.net

方可实现真正智慧化管理。然而，部分高校的智慧食堂硬件间缺乏协同机制，与校园管理系统或餐饮食材供应链无法形成有效联动，难以进行实时数据监测、精准分析和动态调整。尤其当引进硬件设施时，部分高校过度聚焦设备技术先进性，忽视实际使用群体需求。例如，引进自助点餐系统时，未能全面考量师生技术适应性与操作习性，导致因操作障碍或设备故障降低使用率[11]。

2.3 智慧食堂数据共享存在安全隐患

高校智慧食堂运作的关键支撑在于数据共享，涵盖师生基本信息、就餐信息、支付数据、消费习惯等内容。为优化服务水平，系统需要整合餐厅运营平台、学生信息系统、外部支付工具等数据，但信息传递、存储、加工环节仍存在安全风险。①隐私泄露风险。食堂数据共享涉及师生用餐详情、交易记录等隐私资料，若智慧食堂系统安防措施松懈，易造成信息外泄。例如，高校食堂的智能结算系统遭遇网络攻击，可能导致师生支付账号、个人资料暴露。即使学校后期对系统安防进行加固，也暴露出信息交互中的安全缺陷。②数据滥用风险。智慧食堂获取的海量学生信息，若未设置严密的权限管理与使用规范，可能被未获授权人员挪用进行商业宣传、广告推广等，侵犯用户权益。

2.4 智慧食堂系统维护与功能挖掘不足

智慧食堂系统包含软硬件两大模块，覆盖自助点餐、结算、候餐、菜品推荐等功能。随着系统规模扩大和使用频次增加，维护与功能挖掘问题逐渐凸显。①系统维护能力不足。部分高校在建设阶段便应用全自动点餐、智能结算系统，但系统上线后，反复出现设备故障、系统出错等问题，原因是高校在建设时未配备充足运维团队，未定期检查保养硬件设备，导致设备老化或程序问题，影响师生就餐体验[12]。②功能挖掘深度不够。多数智慧食堂系统功能侧重基础点餐与结算，缺乏对个性化推荐、健康膳食分析、智能排队调度等功能的挖掘，未充分发挥数智技术的服务价值。

3 数智时代高校智慧食堂建设路径

3.1 以需求为中心，践行以人为本服务理念

在智慧食堂建设过程中，高校应坚持以师生需求为导向的服务理念，准确定位师生日益多样的需求，提高高校智慧食堂的服务水准[13]。①精准调研需求。打造智慧食堂前需要开展大范围用户需求调研，掌握师生的设备操作偏好、对技术的接受程度及可能存在的难题，如明确师生对自助点餐装置、智能支付体系等设备的功能诉求、使用频次与接受程度，保证智慧食堂建设是为化解问题而非仅推崇技术的先进性[14]。②优化使用体验。在开发与应用智慧食堂硬件设施时，高校应充分考量师生的使用体验。针对操作不娴熟人员，设置多样化操作方式，保证系统使用的便捷性，且能够及时处理故障问题；提供刷码、刷卡、刷脸等多样化支付形式；为高龄教师、视障者增设大字体模式、语音提示等人性化设计，保障不同群体均能便捷操作食堂设备。③强化个性化服务。在智慧食堂建设运营中加入智能服务，基于师生历史就餐数据，分析口味偏好、健康状况（过敏史等），提供个性化餐品推荐，满足多元化需求。

3.2 智慧技术赋能，深度融合食堂管理系统

在智慧食堂建设期间，硬件设施需要匹配高层次技术要求，做到高效化、智能化管理，切实提高食堂运作效率和优化师生就餐体验[15]。①搭建标准化管理平台。整合食堂运营系统与校园管理系统，实现数据实时采集、解析与响应，协助管理人员实时掌握食堂运作状况，科学决策；构建数据分析模块，实时追踪菜品销量、人流状况、支付形式等数据，并依托数据分析技术适时改进餐品种类、优化供应链管理、调整人力调度，提升效率并控制成本。②推动供应链协同联动。建立食堂与供应链的互联机制，确保食材采购、贮存、分发等流程能与其运营动态联动，精准把握需求变化，减少食材浪费。③实施渐进式硬件部署。推广智能餐具系统时，先在试点食堂或区域启用，收集反馈意见后逐步扩展至其他区域，根据实际状况灵活调整基础设备应用与食堂运营方案，避免盲目投入。

3.3 数据驱动管理，加强数据隐私安全保护

智慧食堂以数据为核心驱动日常管理，同时构建全流程安全防护体系，平衡效率与隐私保护[16]。①优化数据应用。智慧餐厅基于对师生用餐数据的分析，精确预估餐品用量，合理筹划食材采购、仓储管控和烹饪规划；依托数据反馈持续优化餐品质量与服务模式。②构建全周期安全机制。高校智慧食堂应聚焦数据采集、解析、应用及销毁，建立明确技术标准与操作流程：采集阶段严格审核数据必要性，存储阶段采用加密技术，应用阶段实施权限

中国知网 https://www.cnki.net

管控，销毁阶段确保数据彻底清理。例如，智慧食堂可实施“分阶段授权”方法，将消费数据的管理权限拆分为多个独立单元，降低数据滥用风险。③打造三维保障体系。构建技术防护（防火墙、数据加密）、制度规范（数据使用章程）、自律引导（员工安全培训）三维保障体系，在保障服务便捷性的同时，筑牢数据隐私安全防线。

3.4 强化系统建设，保障智慧食堂长效发展

要想实现智慧食堂系统高效、稳定运行，需要从强化系统维护、深化功能挖掘及延伸应用场景 3 个方面发力 [17]。①强化系统维护。整合学校信息技术部门、后勤管理部门与第三方供应商资源，成立包含网络工程师、数据分析师、设备维修人员的专项运维团队。基于《智慧校园后勤管理规范》，建立从设备巡检、故障报修到应急响应的全流程管理体系。②深化功能挖掘。整合校园卡消费记录、健康档案、运动数据等多源信息，通过协同过滤算法生成个性化推荐。例如，采集师生留言信息，传达给食堂优先制作呼声最高的菜品。部署摄像头与 Wi–Fi 探针实时监测人流分布，通过动态分流算法引导师生至空闲窗口。③延伸应用场景。开发扫码拼单、菜品测评等功能，如与教务系统对接，在考试周自动增加补脑菜品供给，在运动场馆周边推送蛋白质套餐，或引入增强现实（Augmented Reality，AR）、全息投影等技术，将餐桌变为交互终端等。持续强化智慧食堂系统建设，有利于保障智慧食堂长效发展，为师生提供更具温度的数字化用餐体验。

4 结语

高校食堂在服务师生中发挥关键作用。建设高校智慧化食堂，需要依托智能化信息技术，结合先进运营管理理念，从师生需求出发优化服务体验，打造安全、温馨、便利的就餐环境。当前，智慧食堂正通过数字化、智能化及定制化服务，深度革新传统餐饮形态，推动餐饮业朝着高效率、精细化方向发展。随着人工智能、物联网、大数据等技术的持续进步，以及师生需求的日益多元化发展，智慧食堂将在无人化、环保化、跨界协同等领域实现更大突破。高校应直面转型，以科技突破与智能化赋能为核心，推动智慧食堂可持续发展，为师生提供高效、健康、便捷餐饮体验的同时，全面提升高校后勤管理与服务能力。

参考文献

[1]佚名.习近平向国际人工智能与教育大会致贺信[J].中国卫生信息管理杂志,2019,16(3):247.

[2] 林晖.高校食堂信息化建设应用研究[J].高校后勤研究,2022(3):14-16.

[3] 张雅雷.智能化管理在高校餐饮中的应用与展望：以北京 L 校为例[J].建筑经济,2023,44(增刊 2):324-326.

[4] 路璐，刘怡军，萧国镒.基于食品安全监管的高校智慧食堂管理平台的建设与研究[J].电脑知识与技术,2023,19(6):58-60.

[5] 张志.高校智慧食堂建设现状及运营管理建议[J].支点,2023(9):128-130.

[6] 黄李垚，何妙婧，赖彦蓉，等.高校食堂智慧化点餐与营养分析系统设计与探讨[J].农产品加工,2023(5):116-120.

[7] 高翊.高校餐饮“智慧化+”经营服务模式探讨[J].中国信息化,2020(6):97-98.

[8] 徐胤.智慧校园背景下高校后勤服务质量提升策略[J].才智,2024(29):189-192.

[9] 陈庆利.新时代高校智慧食堂建设研究[J].餐饮世界,2023(6):17-19.

[10] 陆静.基于物联网技术的高校智慧食堂管理研究[J].畅谈,2022(23):166-168.

[11] 马凌云，回成月.基于信息化的高校食堂食品安全智慧治理模式研究[J].高校后勤研究,2024(7):3-5.

[12] 董亚玲，万鹏兵.智能结算系统助力高校智慧食堂建设[J].中国商人,2020(7):102-103.

[13] 边铁，陈鹏飞，孙娟.智慧食堂：高校餐饮服务由传统向现代转型：以吉林大学为例[J].高校后勤研究,2024(11):3-6.

[14] 刘然，程曼.基于多传感信息融合的高校智慧食堂食品溯源系统设计[J].信息与电脑(理论版),2023,35(2):117-119.

[15] 贾理淦.基于物联网的智慧食堂的研究[J].中国新通信,2021,23(4):42-43.

[16] 黄言成，黄金仪，王秋丽，等.高校餐饮浪费现状、原因及应对策略[J].粮食科技与经济,2023,48(5):20-24.

[17] 陈丽阳，吴宇.浅谈 Spring Cloud 分布式微服务集群架构在企业智慧食堂管理平台构建中的应用[J].广东通信技术,2024,44(12):62-66.

中国知网 https://www.cnki.net